Tema 11

Intenetworking (Miscelánea)

Rogelio Montañana

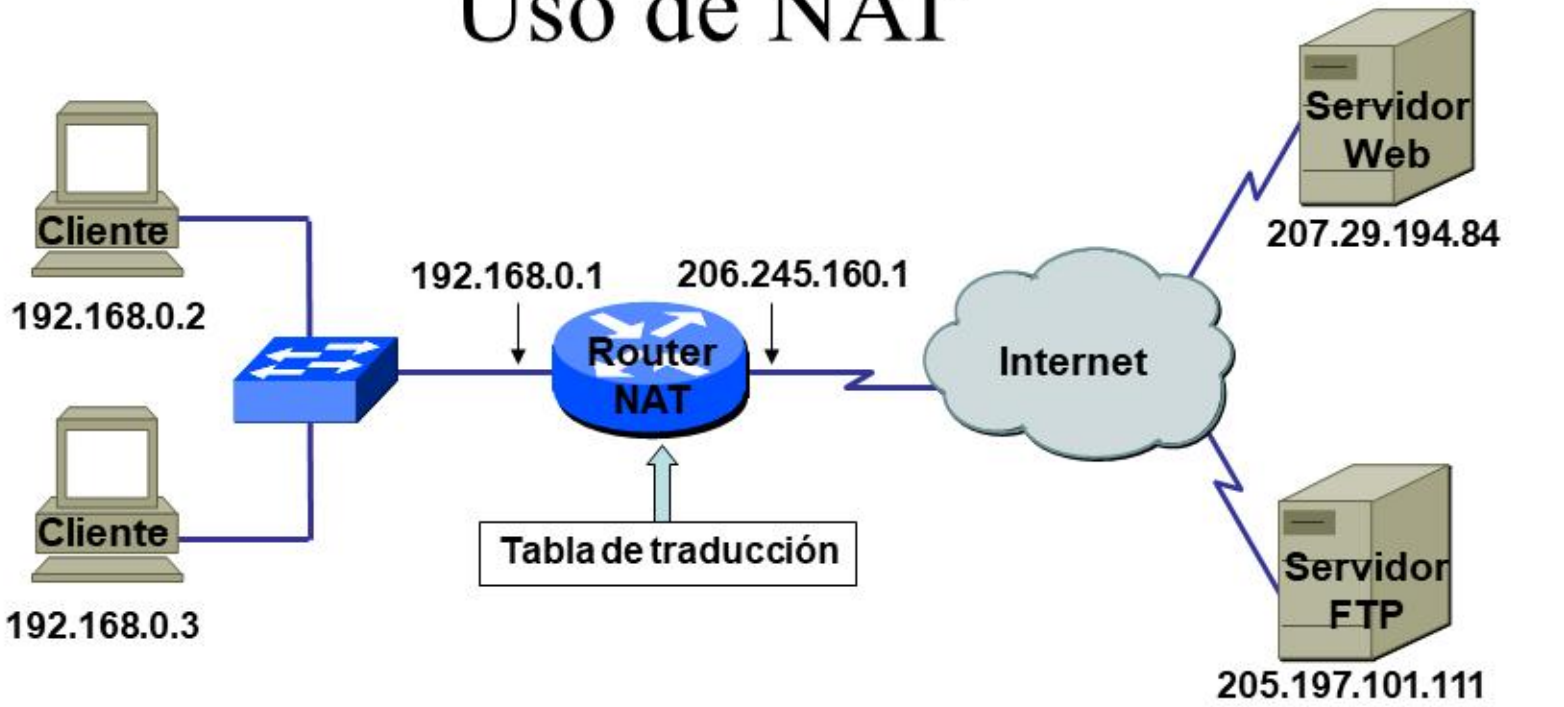
Sumario

- **NAT. Tipos y limitaciones**
- Listas de Control de Acceso (ACLs)
- Dispositivos de protección frente a ataques. Cortafuegos
- Túneles. Redes Privadas Virtuales
- IPSec

Traducción de direcciones (NAT, Network Address Translation, RFC 1631)

- Consiste en traducir una dirección IP en otra, de acuerdo con cierta tabla de equivalencias.
- Se utiliza generalmente para ampliar el rango de direcciones en una red, por ejemplo para dar salida a cientos de ordenadores a través de una sola IP pública.
- Las redes que se conectan a Internet con NAT suelen utilizar rangos privados (RFC 1918): 10.*.*.*, 172.16-31.*.* y 192.168.0-255.*.
- Normalmente la traducción la realiza el router que conecta la red al exterior.

Uso de NAT



DENTRO
Direccionamiento privado
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

FUERA
Direccionamiento público

Limitaciones de NAT

- Si se hace NAT es aconsejable que la conexión al exterior se haga a través del router que hace NAT. Ese router puede tener conexiones a varios ISPs por motivos de redundancia.
- NAT sólo permite el paso de paquetes TCP, UDP y algunos mensajes ICMP. No se intercambia información de routing a través de un NAT.

NAT Básico / NAPT

- Según los campos que modifica el NAT puede ser:
  - NAT Básico: sólo cambia la dirección IP (y por tanto el checksum de las cabeceras IP y TCP/UDP)
  - NAPT (Network Address Port Translation) o PAT (Port Address Translation): modifica la dirección IP y el número de puerto (TCP o UDP). Se ha de cambiar el checksum de IP y de TCP/UDP.
    - Permite multiplexar varias IP privadas en una misma IP pública
    - También se denomina IP masquerading, NAT Overload y Many-to-one NAT

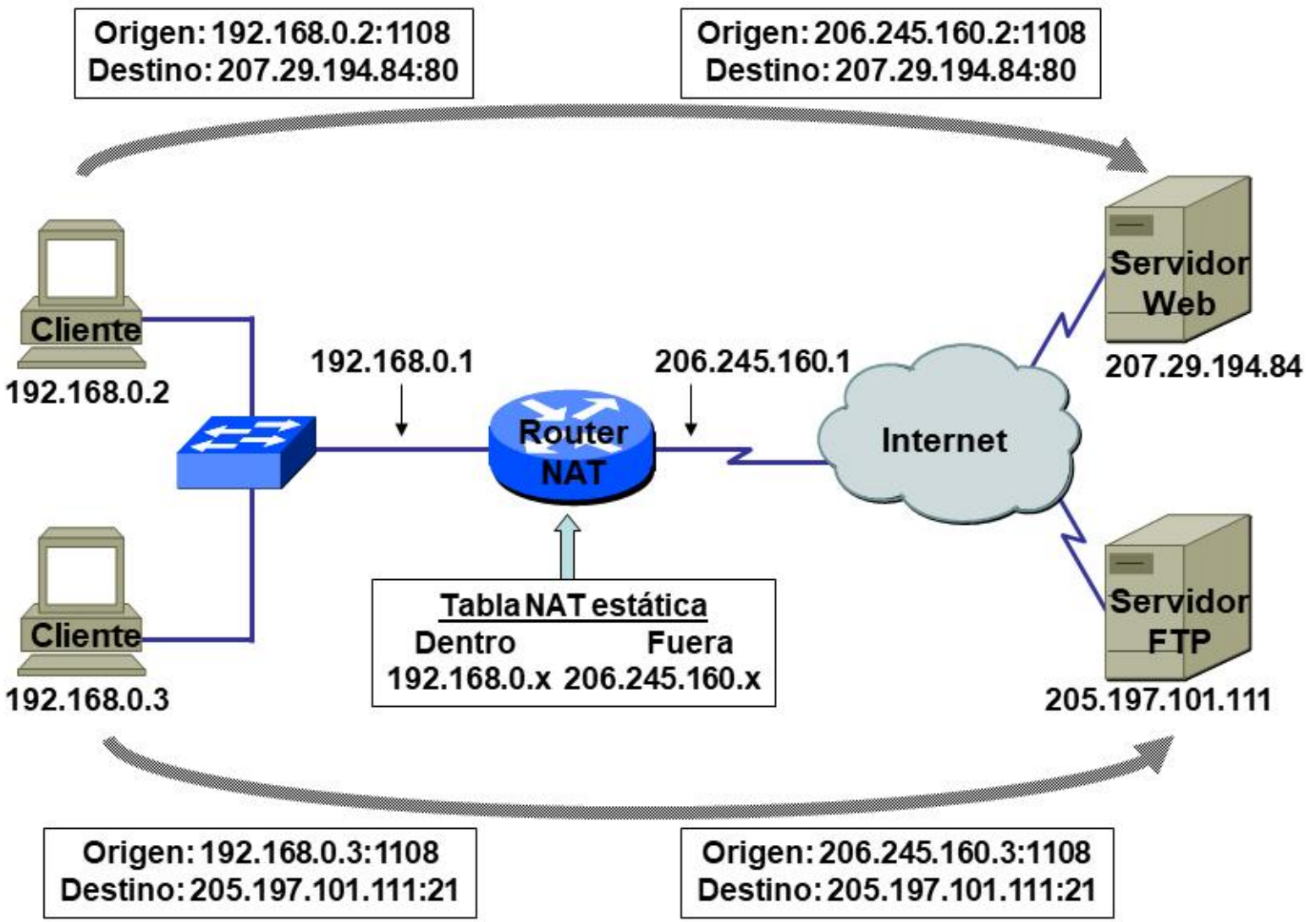
NAT Estático/dinámico

- Según la temporalidad de correspondencia el NAT puede ser:
  - Estático: cuando la tabla de conversión de direcciones y puertos se carga al arrancar el router NAT y ya no se modifica
  - Dinámico: las entradas en la tabla se crean y destruyen en función del tráfico recibido. Las direcciones y puertos pueden reutilizarse. Requiere mantener información de estado. Este tipo de NAT solo permite conexiones salientes (es unidireccional).

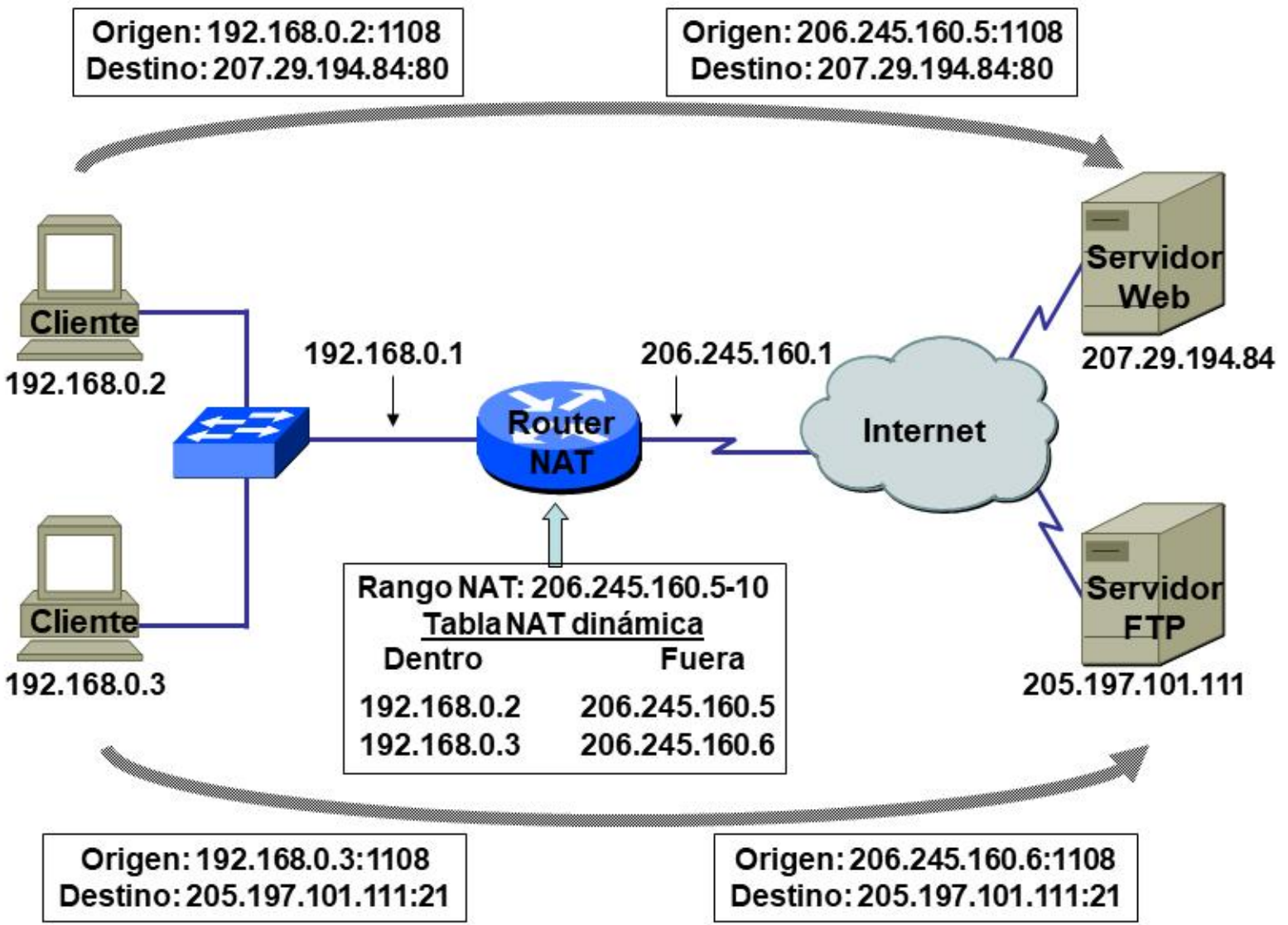
Tipos de NAT

	Estático (bidireccional)	**Dinámico (unidireccional)**
NAT Básico	El número de direcciones públicas ha de ser igual al de privadas	El número de direcciones públicas puede ser menor que el de privadas, pero ha de ser suficiente para el número de ordenadores conectados simultáneamente.
NAPT o PAT	En conexiones entrantes permite asociar a una misma dirección diferentes servidores, eligiendo por el número de puerto	Una sola dirección pública permite la conexión de miles de ordenadores multiplexando por el número de puerto

NAT básico estático



NAT básico dinámico



NAPT (PAT) dinámico

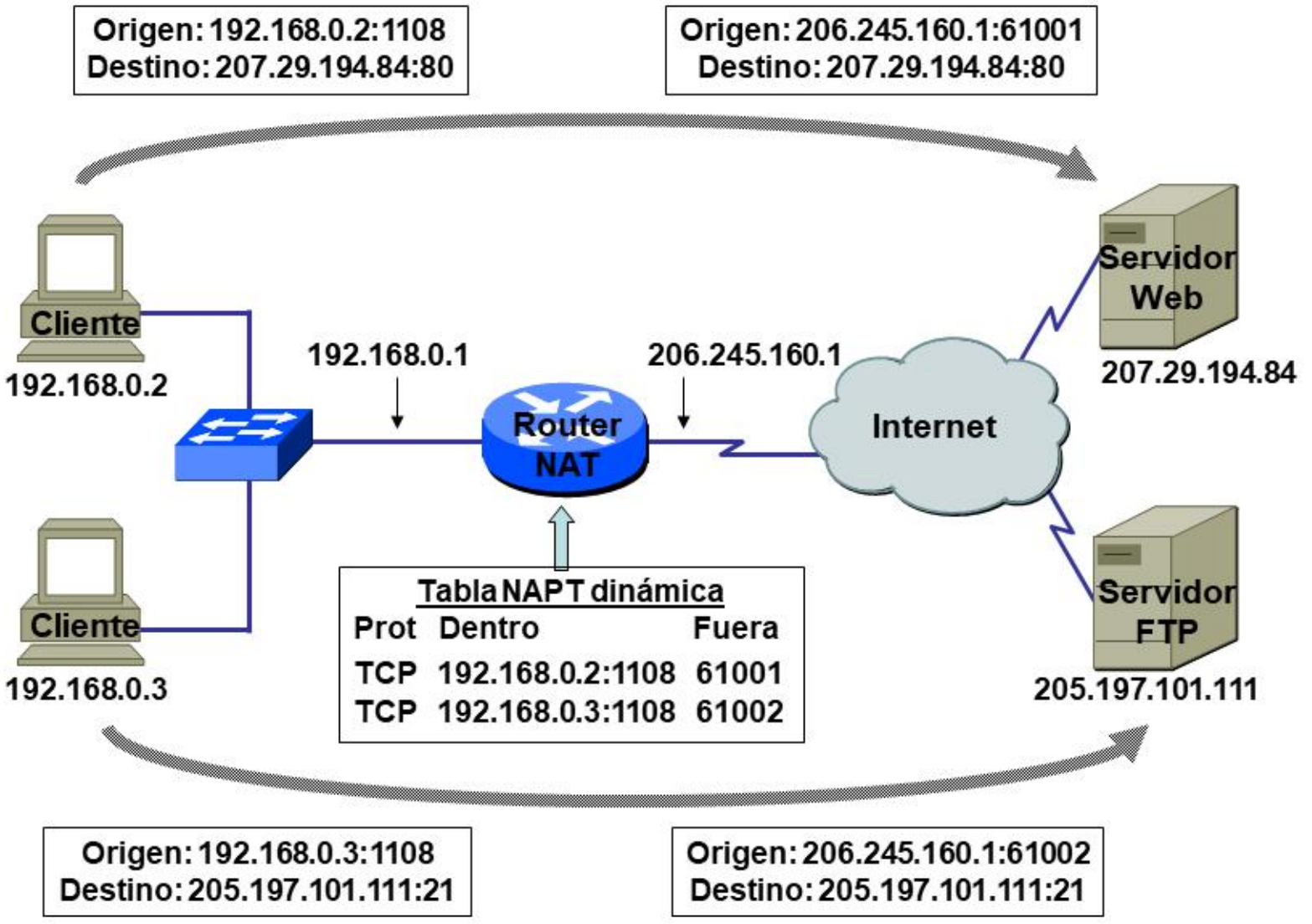


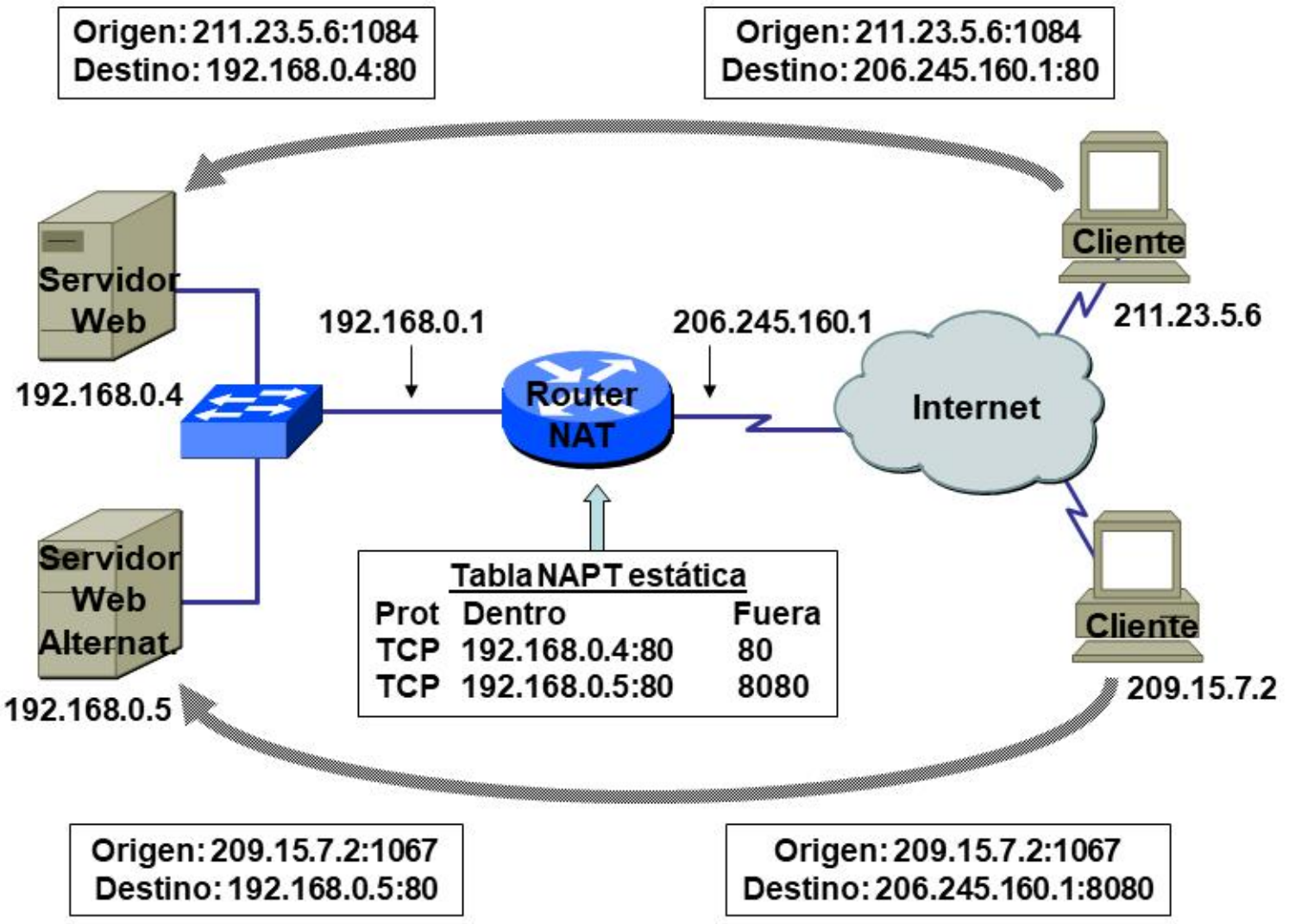
Tabla NAPT dinámica en un router ADSL

Transport Protocol	LAN Port	LAN IP Address	WAN Port	WAN IP Address	NAPT Port	NAPT IP Address
udp	27960	192.168.1.11	27960	212.142.28.226	60218	192.76.100.7
tcp	1098	192.168.1.11	8000	205.149.163.62	60020	192.76.100.7
tcp	1661	192.168.1.10	8000	192.160.165.89	60007	192.76.100.7

El ordenador 192.168.1.11 está jugando al Quake 3 (puerto UDP 27960) y a la vez oye una emisora MP3 (puerto TCP 8000). Al mismo tiempo el ordenador 192.168.1.10 oye otra emisora MP3 (la dirección IP remota es diferente).

Ejemplo obtenido de: http://adsl.internautas.org/sections.php?op=viewarticle&artid=1

NAPT (PAT) estático



Home Logout

Mapping Table

lapping Table displays the current NAPT address mappings.

Index	Protocol	Local IP	Local Port	Pseudo IP	Pseudo Port	Peer IP	Peer Port
1	TCP	192.168.2.102	4808	88.24.225.207	4808	8.12.211.126	80
2	TCP	192.168.2.103	4943	88.24.225.207	4943	72.3.254.202	80
3	TCP	192.168.2.102	4751	88.24.225.207	4751	84.121.0.38	29161
4	TCP	192.168.2.103	1340	88.24.225.207	1340	147.156.1.157	110
5	TCP	192.168.2.103	2317	88.24.225.207	2317	147.156.1.157	110
6	ICMP	192.168.2.103	768	88.24.225.207	56406	147.156.1.4	0
7	ICMP	192.168.2.103	768	88.24.225.207	56407	147.156.1.1	0
8	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63948	75.191.246.201	32739
9	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63944	128.134.57.96	3997
10	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63949	213.202.155.203	30495
11	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63952	86.72.136.126	55602
12	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63954	83.100.202.81	35113
13	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63958	83.100.175.211	60185
14	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63926	147.156.2.162	59174
15	UDP	192.168.2.102	4813	88.24.225.207	4813	147.156.200.2	4500
16	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63929	147.156.2.30	13071
17	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	64001	81.203.207.67	63885
18	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63935	147.156.135.84	2449
19	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63923	81.202.227.247	10685
20	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63931	82.227.65.50	40044

: 1/2

Respuesta desde 147.156.1.1:
Nombre
Calcul
Edición
MC
MR
MS
M+
0
+/-
de escucha para todos los ejecut
Vuelve a mostrar las estadística
pausas en el intervalo de segund
muestra. Presione Ctrl+C para de
estadísticas. Si se omite, netst
de configuración una vez.
nd Settings\montanan> netstat
ivas
ción local Dirección remota
llo:1026 marcello.uv.es:2
llo:1280 pakal2.upc.es:13
llo:2269 rogelio.ci.uv.es
llo:2271 rogelio.ci.uv.es
llo:2272 rogelio.ci.uv.es
llo:2812 192.168.2.1:http
llo:2813 boxer.ci.uv.es:h
llo:2818 192.168.2.1:http
llo:2819 cuervo.ci.uv.es:
llo:2820 cuervo.ci.uv.es:
llo:4559 rogelio.ci.uv.es
nd Settings\montanan>
erencias fallidas
Transferencias satisfactorias

NAPT estático simplificado. Uso de DMZ

- Muchos routers al hacer NAPT permiten configurar una dirección de la red privada como DMZ (Zona Desmilitarizada).
- En ese caso cualquier conexión entrante es redirigida por el router, sin cambiar el número de puerto, a esa dirección
- Resulta cómodo, especialmente si hay que configurar muchos puertos en la tabla NAT estática y no sabemos exactamente cuales son (Ej. Emule y programas peer-to-peer)
- Pero aumenta el riesgo de que esa máquina reciba ataques desde el exterior, pues todos sus puertos son accesibles

NAPT y mensajes ICMP

- Los principales mensajes ICMP (Echo-request, echo-reply y destino inaccesible) llevan un campo identificación que hace la función del puerto local en el router NAT. Por tanto funciona a través de un NAPT
- Los mensajes ICMP que no llevan este campo no funciona a través de un NAPT

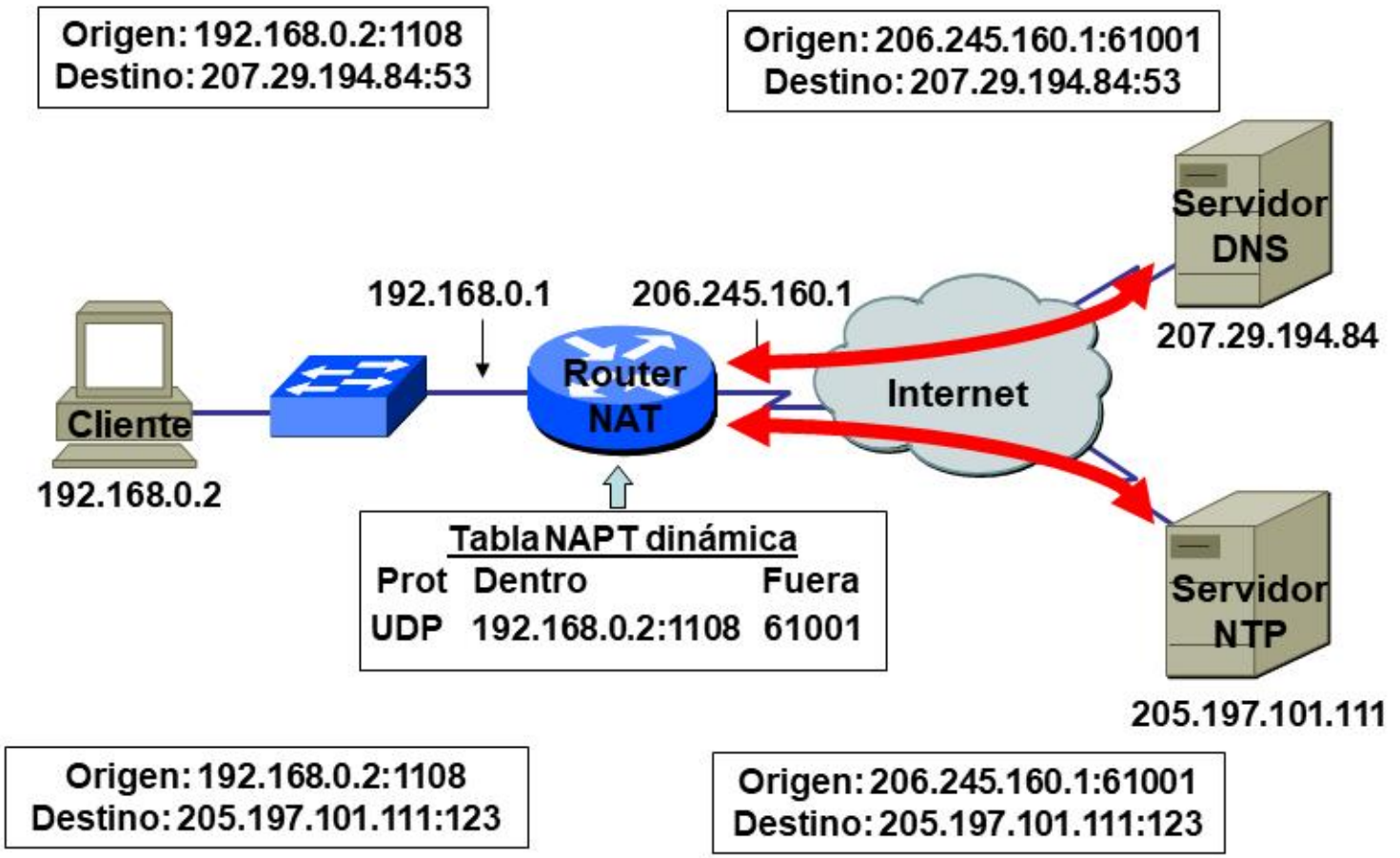
Tiempo de vida de las entradas en un NAT dinámico

- Cada entrada en la tabla NAT tiene asociado un timeout de inactividad. En el caso de TCP el timeout depende del estado de la conexión (ESTABLISHED, TIME-WAIT, etc.).
- Si se recibe un paquete del exterior y la IP/puerto de destino no aparecen en la tabla NAT el paquete se descarta

Tabla dinámica de NAT/NAPT

- Las entradas en la tabla dinámica pueden ser:
  - Simétricas: cada entrada vincula de forma exclusiva la IP-puerto dentro con la IP-puerto fuera, de forma que solo se puede usar la asociación para ese socket remoto
  - De cono competo: la entrada IP-puerto interna admite recibir cualquier paquete de fuera, tanto si es del socket que creó la entrada como de cualquier otro.
- En TCP las entradas son siempre simétricas. En UDP pueden ser simétricas o de cono completo

NAPT de cono completo



Cambios que realiza el NAT

- Modifica la dirección origen o destino de la cabecera IP.
- Recalcula el checksum de la cabecera IP
- Recalcula el checksum de la cabecera TCP o UDP (la dirección IP aparece en la pseudocabecera).
- Si se hace NAPT modifica el número de puerto TCP/UDP origen o destino.

Más cambios requeridos por NAT

- Muchos protocolos llevan direcciones IP embebidas dentro del paquete, por ejemplo:
  - ICMP, SNMP y DNS
  - Protocolos de telefonía y videoconferencia SIP y H.323
  - NetBIOS sobre TCP/IP
- En todos estos casos el router NAT ha de localizar y modificar consistentemente todas las apariciones de la dirección o el puerto. Esto requiere pasarelas específicas a nivel de aplicación (que se encuentran embebidas en el software NAT). Cuando se usa NAT es especialmente importante utilizar versiones recientes de software.

FTP y NAT

- Los mensajes FTP llevan, en texto ASCII, las direcciones IP de los hosts que se conectan.
- Cuando la IP nueva es igual o más corta que la original, por ejemplo de 206.245.160.2 a 192.168.0.4, la nueva se rellena a ceros (192.168.000.2) para que el número de bytes no cambie.
- Pero si la nueva IP es más larga hay que insertar caracteres. El NAT-router ha de modificar, a partir de ahí, todos los números de secuencia y ACK en las cabeceras TCP hasta el final de esa conexión.
- Para hacerlo aún más difícil podría ocurrir que, al añadir esos caracteres, el nuevo paquete tenga que fragmentarse

Fragmentación y NAT

- Los fragmentos llevan la cabecera IP, pero no la TCP; si fragmentamos y hacemos NAPT entonces:
- Si el primer fragmento (que lleva la cabecera TCP/UDP) llega primero el router NAT observa el campo identificación y aplica la misma conversión a todos los fragmentos.
- Si llegan otros fragmentos antes del primero el NAT-router los ha de retener a la espera de que llegue el primero, para saber que conversión ha de aplicarles.

Los problemas del NAT

- NAT surgió como una solución provisional a la escasez de direcciones en IPv4 entretanto llegaba IPv6.
- Esta provisionalidad provocó que el IETF no estandarizara adecuadamente su funcionamiento, dejando en manos de los implementadores muchas decisiones importantes.
- La elección de diferentes opciones ha dado lugar a problemas de interoperabilidad que han causado problemas innecesarios a los desarrolladores de aplicaciones, y a los usuarios.

Conclusiones sobre el uso de NAT

- Al realizar cambios en la cabecera IP sin conocimiento del host el NAT es una fuente de problemas.
- NAT obliga a adaptar la aplicación en el host y a desarrollar pasarelas en los routers dando lugar a soluciones complejas y no transparentes.
- La seguridad de NAT es sólo aparente. La verdadera seguridad se basa en utilizar un firewall adecuado.
- La solución definitiva al problema de escasez de direcciones no es NAT sino la migración de IPv4 a IPv6.
- El mejor NAT es el que no existe.